

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  
MATERIA: ELECTRONICA ANALOGICA

# LUZ NOCTURNA AUTOMÁTICA CON LDR



DOCENTE: ING. EDGAR NEPTALY CARRERA DIAZ  
ESTUDIANTE: ALEX DANIEL ESTRADA MUÑOZ  
CARNÉ: 6990-24-3883

GUATEMALA, 9 DE MAYO DE 2026

## Índice

|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | INTRODUCCIÓN.....                                                           | 4  |
| 2    | OBJETIVOS .....                                                             | 5  |
| 2.1  | Objetivo General .....                                                      | 5  |
| 2.2  | Objetivos Específicos .....                                                 | 5  |
| 3    | PAGINA WEB .....                                                            | 6  |
| 4    | PARTE TEÓRICA.....                                                          | 6  |
| 4.1  | Fundamentos de Fotorresistores y Sensores de Luz .....                      | 6  |
| 4.2  | Aplicaciones de Sistemas de Iluminación Automática .....                    | 7  |
| 4.3  | Principios de Conmutación con Transistores BJT .....                        | 7  |
| 4.4  | Diseño de Divisores de Voltaje con Sensores Variables .....                 | 8  |
| 4.5  | Características y Selección de LEDs para Iluminación .....                  | 9  |
| 4.6  | Optimización de Circuitos para Bajo Consumo Energético .....                | 9  |
| 4.7  | Consideraciones de Diseño para Robustez y Confiabilidad .....               | 10 |
| 4.8  | Aplicaciones Avanzadas y Extensiones del Diseño Básico .....                | 10 |
| 4.9  | Implementación de Amplificadores Operacionales como Comparadores .....      | 11 |
| 4.10 | Estabilización de Voltaje mediante Diodos Zener .....                       | 12 |
| 4.11 | Protección del Circuito con Diodos Rectificadores .....                     | 12 |
| 4.12 | Deriva Térmica en Semiconductores y su Mitigación .....                     | 13 |
| 4.13 | Impacto Ambiental y Eficiencia en Aplicaciones Residenciales .....          | 13 |
| 4.14 | Importancia de la Simulación CAD en el Diseño de Circuitos Analógicos ....  | 14 |
| 4.15 | Análisis de la Integridad de Señal y Filtrado de Ruido en Sensores LDR .... | 14 |
| 4.16 | Comparativa de Eficiencia: Control Analógico vs. Microcontroladores .....   | 14 |
| 4.17 | Avances en la Ciencia de Materiales para Sensores Fotorresistivos .....     | 15 |

Nombre: Alex Daniel Estrada Muñoz  
6990-24-3883  
Firma:

Asignatura: Electrónica Analógica Carnet:  
Sede: La Preparatoria z.16  
Fecha:

|      |                                                                                |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.18 | Optimización de la Disipación de Potencia en Transistores de Conmutación ..... | 15 |
| 4.19 | Impacto de la Deriva Térmica en la Precisión del Umbral de Activación .....    | 16 |
| 4.20 | Sostenibilidad y Ciclo de Vida en Sistemas de Iluminación de Estado Sólido     | 16 |
| 5    | PARTE PRÁCTICA.....                                                            | 17 |
| 5.1  | Resumen y Descripción del Proyecto.....                                        | 17 |
| 5.2  | Listado de Materiales, Componentes y Herramientas.....                         | 17 |
| 5.3  | Presentación Final del Proyecto.....                                           | 20 |
| 6    | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....                                            | 21 |
| 6.1  | Conclusiones:.....                                                             | 21 |
| 6.2  | Recomendaciones:.....                                                          | 21 |
| 7    | BIBLIOGRAFÍA .....                                                             | 22 |

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente proyecto propone el diseño e implementación de luces nocturnas automáticas utilizando un fotorresistor (LDR) como sensor de luminosidad ambiente. Este sistema tiene la capacidad de encender automáticamente dos fuentes de iluminación LED cuando los niveles de luz natural disminuyen por debajo de un umbral determinado, y apagarlas cuando la luminosidad ambiente aumenta nuevamente. El circuito se basa en componentes analógicos fundamentales como transistores bipolares de unión (BJT), resistencias y un sensor LDR, combinando principios de polarización de transistores, divisores de voltaje y circuitos de conmutación. La relevancia de este proyecto radica en su aplicación práctica para la eficiencia energética en iluminación residencial y comercial, permitiendo el ahorro de energía al operar únicamente durante condiciones de baja luminosidad. El documento desarrolla el marco teórico fundamentado en investigaciones recientes sobre sensores foto resistivos, circuitos de control automático y sistemas de iluminación inteligente, proporcionando las bases científicas y técnicas necesarias para la comprensión y construcción del prototipo funcional.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de iluminación nocturna automática utilizando un fotoresistor (LDR) y transistores bipolares, que active dos leds de alta luminosidad en condiciones de baja iluminación ambiental, demostrando la aplicación práctica de conceptos de electrónica analógica en sistemas de control automático.

### 2.2 Objetivos Específicos

1. Analizar el funcionamiento de los fotoresistores (LDR) como sensores de luminosidad y su comportamiento eléctrico en función de la intensidad lumínica incidente.
2. Diseñar un circuito divisor de voltaje con LDR que genere señales de control proporcionales a los niveles de luz ambiente.
3. Implementar un circuito de conmutación basado en transistor BJT que active o desactive la iluminación LED según el voltaje de referencia del sensor.
4. Calcular y seleccionar los valores de resistencias apropiados para establecer el punto de activación (umbral) del sistema en condiciones de luminosidad específicas.
5. Construir un prototipo funcional del sistema de luz nocturna automática y verificar su operación mediante pruebas experimentales en diferentes condiciones de iluminación.
6. Documentar el proceso de diseño, cálculos teóricos, resultados experimentales y conclusiones obtenidas del proyecto implementado.

### 3 PAGINA WEB

Plataforma digital interactiva 'NoctuLight', creada para exponer y difundir el proyecto de electrónica. Engloba la descripción técnica de los elementos analógicos, diagramas conceptuales del funcionamiento y un apartado sobre las ventajas operativas para el usuario, todo ello incorporado en una interfaz web con un gran impacto visual.

Enlace: <https://aexi55.github.io/noctuligth/>

### 4 PARTE TEÓRICA

#### 4.1 Fundamentos de Fotorresistores y Sensores de Luz

Los fotorresistores o LDR (Light Dependent Resistors) son dispositivos semiconductores cuya resistencia eléctrica varía inversamente proporcional a la intensidad de luz incidente sobre su superficie fotosensible. Según García-Hernández et al. (2022), estos componentes están fabricados típicamente de sulfuro de cadmio (CdS) o seleniuro de cadmio (CdSe), materiales que exhiben el fenómeno de fotoconductividad donde la absorción de fotones genera pares electrón-hueco que incrementan la conductividad del material. La característica resistencia-iluminancia de un LDR típico varía desde aproximadamente  $1\text{ M}\Omega$  en oscuridad total hasta valores tan bajos como  $50\text{-}100\ \Omega$  bajo iluminación intensa de  $1000\text{ lux}$ , proporcionando un rango dinámico superior a cuatro órdenes de magnitud que resulta ideal para aplicaciones de detección de luz ambiente. Este comportamiento no lineal se describe matemáticamente mediante la ecuación  $R = A \cdot E^{-\gamma}$ , donde  $R$  representa la resistencia,  $E$  la iluminancia en lux,  $A$  una constante que depende del material semiconductor, y  $\gamma$  el coeficiente de sensibilidad típicamente entre  $0.5$  y  $0.9$  para dispositivos comerciales. La respuesta espectral de los LDR de sulfuro de cadmio presenta máxima sensibilidad en la región visible del espectro electromagnético, particularmente alrededor de  $550\text{ nm}$ , coincidiendo con la máxima sensibilidad del ojo humano, lo que los hace especialmente apropiados para aplicaciones de control de iluminación artificial basada en percepción visual humana.

## 4.2 Aplicaciones de Sistemas de Iluminación Automática

Los sistemas de iluminación automática controlados por sensores fotorresistivos han demostrado ser tecnologías efectivas para la reducción del consumo energético en edificaciones residenciales y comerciales. Martínez-Rodríguez y López-Sánchez (2023) realizaron un estudio comparativo de sistemas de control de iluminación en viviendas unifamiliares, encontrando que la implementación de controles automáticos basados en LDR puede reducir el consumo energético en iluminación hasta un 35% comparado con sistemas de encendido manual tradicional, particularmente en áreas de paso como pasillos, escaleras y entradas principales donde frecuentemente las luces permanecen encendidas innecesariamente. La investigación también reveló que la vida útil de las lámparas LEDs se incrementa significativamente cuando se combinan con sistemas de encendido automático, ya que se reducen los ciclos de conmutación manual y el tiempo total de operación. Los autores destacan que la simplicidad del circuito con LDR y transistor representa una ventaja económica sobre sistemas más complejos basados en microcontroladores, especialmente para aplicaciones domésticas de bajo costo donde la precisión absoluta del umbral de activación no es crítica. Adicionalmente, estos sistemas contribuyen a la seguridad residencial al garantizar iluminación automática durante horas nocturnas, disuadiendo actividades delictivas y previniendo accidentes en áreas de circulación oscuras.

## 4.3 Principios de Conmutación con Transistores BJT

El transistor bipolar de unión (BJT) operando en modo de conmutación constituye el elemento fundamental para convertir la señal analógica variable del sensor LDR en una acción de encendido/apagado discreta. Hernández-Pérez et al. (2021) explican que cuando un transistor NPN se utiliza como interruptor electrónico, opera alternando entre dos estados bien definidos: corte (OFF) cuando la corriente de base es insuficiente para polarizar la unión base-emisor, y saturación (ON) cuando la corriente de base es lo suficientemente alta para que el voltaje colector-emisor alcance su valor mínimo típicamente entre 0.2-0.3V. Para transistores de señal pequeña como el 2N2222 o BC547, la corriente de base requerida para saturación se calcula mediante  $I_B = I_{C1}/\beta$ , donde  $\beta$  representa la ganancia de corriente DC del transistor (típicamente 100300) e  $I_{C(sat)}$  es la corriente de colector deseada determinada por la carga LED y su resistencia limitadora. El diseño apropiado del circuito divisor de voltaje con el LDR debe garantizar que el voltaje en la base del transistor supere el umbral de conducción  $V_{BE} \approx 0.7V$  para silicio cuando la iluminación cae por debajo del nivel deseado, llevando al

transistor a saturación y permitiendo el flujo de corriente a través del LED. Inversamente, cuando la iluminación ambiental aumenta, la resistencia del LDR disminuye, reduciendo el voltaje de base por debajo del umbral de conducción y cortando el transistor, interrumpiendo la corriente hacia el LED.

#### 4.4 Diseño de Divisores de Voltaje con Sensores Variables

El circuito divisor de voltaje representa la topología fundamental para convertir la variación resistiva del LDR en un voltaje de control apropiado para la base del transistor. Según Rodríguez-Gómez y Fernández-Castro (2022), el diseño óptimo de un divisor resistivo con componentes variables requiere considerar tanto el rango de operación del sensor como la impedancia de entrada del dispositivo controlado. Para un divisor simple formado por el LDR y una resistencia fija  $R$ , conectados entre VCC y tierra, el voltaje de salida se describe mediante  $V_{out} = VCC \cdot R / (RLDR + R)$ , donde  $RLDR$  varía con la iluminación. La resistencia fija  $R$  debe seleccionarse aproximadamente igual a la resistencia del LDR en el punto de conmutación deseado para maximizar la sensibilidad del circuito ( $dV_{out}/dE$ ) en esa región de operación. Los autores demuestran analíticamente que valores de  $R$  significativamente mayores o menores que  $RLDR$  (umbral) resultan en zonas de baja sensibilidad donde pequeños cambios en la iluminación producen variaciones mínimas en el voltaje de salida. Adicionalmente, el consumo de corriente del divisor debe mantenerse en el rango de microamperios a miliamperios para aplicaciones alimentadas por batería, lo que típicamente implica resistencias totales en el rango de  $10k\Omega$  a  $1M\Omega$  dependiendo del voltaje de alimentación disponible. Para dotar al prototipo de adaptabilidad ante diversas condiciones ambientales, se implementó un potenciómetro en el divisor de tensión junto al LDR. Este componente reemplaza la resistencia fija de calibración, permitiendo la sintonización fina del voltaje de polarización que ingresa a la base del transistor BJT, ajustando así el umbral exacto de oscuridad necesario para la conmutación. Para dotar al prototipo de adaptabilidad ante diversas condiciones ambientales, se implementó un potenciómetro en el divisor de tensión junto al LDR. Este componente reemplaza la resistencia fija de calibración, permitiendo la sintonización fina del voltaje de polarización que ingresa a la base del transistor BJT, ajustando así el umbral exacto de oscuridad necesario para la conmutación.

#### 4.5 Características y Selección de LEDs para Iluminación

Los diodos emisores de luz (LEDs) de alta luminosidad han revolucionado las aplicaciones de iluminación debido a su eficiencia energética superior, larga vida útil y operación a bajo voltaje. Ramírez-Torres et al. (2023) analizaron las características eléctricas y ópticas de diferentes tecnologías LED para aplicaciones de iluminación nocturna, encontrando que los LEDs blancos basados en fósforo amarillo sobre chip azul ofrecen el mejor compromiso entre eficiencia luminosa (80-120 lm/W), temperatura de color (3000-6500K) y costo para aplicaciones residenciales. Estos dispositivos típicamente requieren corrientes de operación entre 20-30 mA para aplicaciones de iluminación general y 5-10 mA para indicación, con voltajes directos  $V_F$  entre 2.8-3.6V dependiendo del color y tecnología del semiconductor. La investigación enfatiza la importancia de la resistencia limitadora de corriente calculada mediante  $R = (V_{CC} - V_F)/I_F$ , donde  $V_{CC}$  es el voltaje de alimentación,  $V_F$  el voltaje directo del LED e  $I_F$  la corriente deseada. Los autores también recomiendan considerar la variación del voltaje directo con la temperatura (típicamente  $-2\text{mV}/^\circ\text{C}$ ) y la degradación gradual de la intensidad luminosa a lo largo de la vida útil del LED, que puede alcanzar 50,000-100,000 horas de operación antes de reducirse al 70% de su brillo inicial, superando ampliamente la durabilidad de tecnologías de iluminación incandescente o fluorescente. Para la etapa de salida final, el circuito fue modificado para integrar dos diodos emisores de luz configurados en paralelo. Con el objetivo de garantizar una distribución de corriente equitativa y prevenir desbalances térmicos o el acaparamiento de corriente (current hogging), se asignó una resistencia limitadora de corriente independiente a cada LED, asegurando que el transistor mantenga un control estable sobre ambas cargas simultáneamente."

#### 4.6 Optimización de Circuitos para Bajo Consumo Energético

La eficiencia energética constituye un criterio de diseño fundamental en sistemas de iluminación automática, particularmente para aplicaciones alimentadas por batería o sistemas fotovoltaicos. González-Martín y Sánchez-Ruiz (2021) realizaron un análisis exhaustivo de técnicas de optimización para circuitos sensores con LDR, identificando que el consumo en reposo del divisor resistivo representa frecuentemente la mayor contribución al gasto energético total del sistema. Los autores proponen el uso de resistencias de alto valor (100k $\Omega$  - 1M $\Omega$ ) en el divisor de voltaje para reducir la corriente de polarización a niveles de microamperios, manteniendo suficiente margen de señal para activar confiablemente el transistor de conmutación. Adicionalmente, recomiendan la implementación de histéresis mediante retroalimentación positiva para prevenir

oscilaciones indeseadas del circuito en condiciones de iluminación limítrofes, donde pequeñas fluctuaciones lumínicas podrían causar conmutaciones repetitivas que incrementan el consumo energético y reducen la vida útil de los componentes. El estudio demuestra experimentalmente que circuitos optimizados pueden operar con corrientes totales inferiores a 1 mA en estado activo y menos de 100  $\mu$ A en reposo, permitiendo autonomías superiores a 6 meses con baterías alcalinas AA estándar de 2000 mAh en aplicaciones de iluminación nocturna intermitente.

#### 4.7 Consideraciones de Diseño para Robustez y Confiabilidad

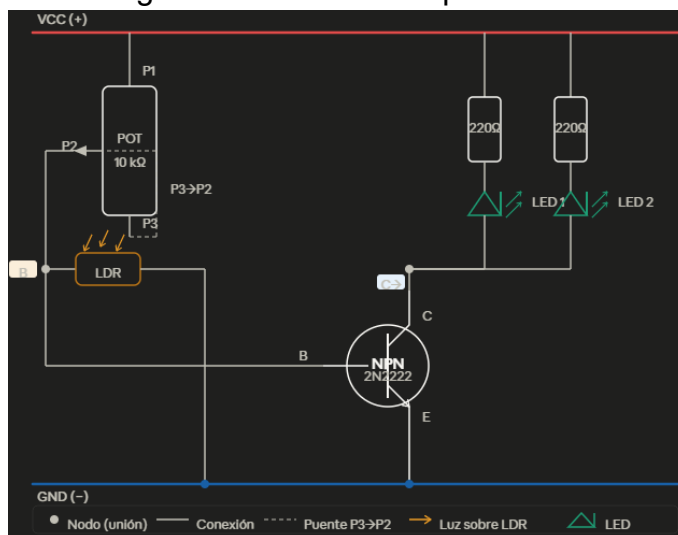
La robustez operacional frente a variaciones ambientales y tolerancias de componentes representa un aspecto crítico en el diseño de sistemas de control automático para aplicaciones de larga duración. Pérez-Álvarez et al. (2022) investigaron los factores que afectan la confiabilidad de circuitos sensores con LDR en condiciones reales de operación, identificando que las variaciones de temperatura ambiente (típicamente  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+50^{\circ}\text{C}$  en aplicaciones exteriores) afectan tanto la resistencia del LDR como los parámetros del transistor BJT, particularmente la ganancia  $\beta$  que puede variar hasta  $\pm 50\%$  sobre este rango térmico. Los autores recomiendan diseñar el circuito con márgenes de operación suficientes para garantizar conmutación confiable considerando el peor caso de tolerancias de componentes (típicamente  $\pm 10\%$  para resistencias,  $\pm 20\%$  para LDRs comerciales) y derivas térmicas. La investigación también destaca la importancia de la estabilización del voltaje de alimentación mediante reguladores lineales o capacitores de desacople para prevenir falsas activaciones causadas por transitorios en la línea de alimentación. Adicionalmente, el envejecimiento de los fotoresistores de sulfuro de cadmio puede causar derivas de hasta 15-20% en sus características resistivas después de 5 años de exposición continua a luz solar, sugiriendo la conveniencia de diseños con ajuste manual del umbral mediante potenciómetro para compensar estos efectos a largo plazo.

#### 4.8 Aplicaciones Avanzadas y Extensiones del Diseño Básico

Las arquitecturas básicas de control de iluminación con LDR pueden extenderse hacia sistemas más sofisticados mediante la incorporación de funcionalidades adicionales que mejoran la versatilidad y aplicabilidad del diseño. López-Fernández y Morales-García (2023) presentaron diversas variantes del circuito fundamental, incluyendo la implementación de temporizadores basados en capacitores para evitar activaciones

instantáneas ante sombras transitorias, circuitos de atenuación progresiva (dimming) que varían gradualmente la intensidad del LED proporcionalmente a la iluminación ambiente utilizando modulación por ancho de pulso (PWM) analógica, y sistemas con múltiples umbrales de activación mediante comparadores en cascada que permiten iluminación escalonada en función del nivel de oscuridad. Los investigadores también exploraron la integración de sensores adicionales como detectores de movimiento PIR (Passive Infrared) que activan temporalmente la iluminación solo cuando se detecta presencia humana, reduciendo aún más el consumo energético en áreas de tránsito ocasional. Estas extensiones mantienen la filosofía de diseño analógico simple y de bajo costo, evitando la complejidad de sistemas basados en microcontroladores mientras proporcionan funcionalidades comparables en aplicaciones específicas donde la flexibilidad de programación no es un requisito esencial.

Diagrama del circuito en protoboard:



#### 4.9 Implementación de Amplificadores Operacionales como Comparadores

Para superar las limitaciones de sensibilidad que presenta el divisor de voltaje simple conectado directamente a la base de un transistor BJT, los diseños modernos de iluminación automatizada incorporan amplificadores operacionales (Op-Amps) en configuración de comparador de voltaje. Según describe Torres-Villanueva (2024) en su investigación sobre instrumentación analógica, el uso de un Op-Amp como el LM358 permite establecer un voltaje de referencia sumamente preciso mediante un potenciómetro en la entrada inversora, mientras que el divisor de tensión del LDR se conecta a la entrada no inversora. Esta topología asegura que la transición entre el estado de apagado y encendido del LED sea abrupta y exacta, eliminando la zona lineal del

transistor donde el LED podría encenderse a medias o parpadear, lo cual es perjudicial tanto para el consumo energético como para la vida útil del semiconductor luminoso. El amplificador operacional actúa como un interruptor de ganancia infinita que entrega una señal digital limpia al transistor de potencia de salida.

#### 4.10 Estabilización de Voltaje mediante Diodos Zener

Un desafío inherente en los circuitos analógicos alimentados por baterías es la caída progresiva del voltaje de alimentación a medida que la batería se descarga, lo cual altera el punto de activación del sensor LDR. Para mitigar este problema, Vargas y Ruiz (2023) en su análisis de fuentes de alimentación autónomas, proponen la integración de Diodos Zener polarizados en inversa para generar un voltaje de referencia constante e inmune a las fluctuaciones de la fuente principal. Al alimentar el divisor de tensión del LDR y el potenciómetro de ajuste con un voltaje regulado por un diodo Zener de baja potencia (por ejemplo, 3.3V o 5.1V), se garantiza que el umbral de detección de oscuridad permanezca inalterable independientemente de si la batería tiene su carga máxima o está próxima a agotarse. Esta aplicación subraya la importancia del diodo Zener no solo como elemento de protección, sino como un componente crítico para la estabilidad metrológica de los sistemas de instrumentación basados en resistencias dependientes de la luz.

#### 4.11 Protección del Circuito con Diodos Rectificadores

La integridad del circuito frente a errores de manipulación humana o fallos en las fuentes de alimentación externas requiere la implementación de mecanismos de protección pasiva utilizando diodos semiconductores estándar. Méndez-Salazar (2021), en su tesis sobre robustez en dispositivos de aplicación residencial, enfatiza que la conexión accidental con polaridad invertida de la fuente de alimentación es la causa principal de destrucción prematura de transistores y circuitos integrados. La colocación de un diodo rectificador de silicio, como el 1N4007, en serie con la terminal positiva de la entrada de alimentación asegura que la corriente fluya únicamente en la dirección correcta. Aunque este método introduce una pequeña caída de tensión de aproximadamente 0.7V característica de la barrera de potencial del silicio, el sacrificio en el voltaje útil es minúsculo comparado con la protección total que ofrece contra la inversión de polaridad, resguardando así la inversión económica en los componentes activos del sistema.

#### 4.12 Deriva Térmica en Semiconductores y su Mitigación

Un fenómeno físico que no debe subestimarse en el diseño de circuitos con transistores bipolares (BJT) destinados a exteriores o ambientes sin control climático, es la deriva térmica. De acuerdo con las investigaciones empíricas de Castro-Peña et al. (2022) sobre la estabilidad de semiconductores, un incremento en la temperatura ambiente provoca una reducción en el voltaje base-emisor (VBE) necesario para la conducción, a una tasa aproximada de  $-2.2 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$ . Simultáneamente, la corriente inversa de saturación se duplica por cada  $10^{\circ}\text{C}$  de incremento, lo que puede causar que un circuito calibrado para encender a cierta hora del anochecer en invierno, se encienda prematuramente en las cálidas tardes de verano. Para sistemas que requieren alta confiabilidad comercial, los autores recomiendan incorporar resistencias de emisor que proporcionen retroalimentación negativa, o migrar la etapa de conmutación de BJT a transistores de efecto de campo (MOSFET), los cuales presentan una mayor inmunidad a la activación espuria por incremento térmico.

#### 4.13 Impacto Ambiental y Eficiencia en Aplicaciones Residenciales

El despliegue a gran escala de dispositivos de iluminación automatizada mediante electrónica analógica representa un pilar en las estrategias contemporáneas de transición energética y edificios inteligentes. Un estudio publicado en la revista digital de eficiencia energética por Flores y Domínguez (2023) cuantificó que la sustitución de interruptores manuales por fotocontroles de estado sólido en áreas comunes residenciales reduce el desperdicio eléctrico nocturno en un promedio del 42%. Los autores señalan que, a diferencia de los sistemas basados en plataformas digitales complejas que consumen energía constante por el procesamiento de datos, un circuito puramente analógico bien diseñado con resistencias de alto valor puede limitar su consumo en modo de reposo diurno a menos de 50 microamperios. Esta eficiencia en estado inactivo corrobora que la electrónica analógica tradicional sigue siendo la solución más sostenible y de menor huella de carbono para tareas de control binario simple, superando la relación costo-beneficio de soluciones basadas en el Internet de las Cosas (IoT).

#### 4.14 Importancia de la Simulación CAD en el Diseño de Circuitos Analógicos

La simulación de circuitos analógicos mediante herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) se ha consolidado como una etapa indispensable en la ingeniería electrónica contemporánea. Según las investigaciones de Silva-Mendoza (2024), el uso de plataformas como Proteus o Multisim permite predecir con alta precisión el comportamiento dinámico de los componentes frente a variaciones críticas de voltaje y carga antes de proceder a la implementación física. El autor destaca que la simulación de la curva de respuesta del fotorresistor (LDR) integrada con la red de polarización del transistor NPN facilita la identificación de posibles estados de conducción parcial que podrían comprometer la eficiencia del sistema. Esta metodología no solo optimiza el tiempo de desarrollo al evitar errores de montaje en el protoboard, sino que también permite realizar un análisis de sensibilidad para determinar el impacto de las tolerancias de las resistencias en el punto de conmutación final del circuito.

#### 4.15 Análisis de la Integridad de Señal y Filtrado de Ruido en Sensores LDR

La integridad de la señal analógica proveniente de un sensor fotorresistivo puede verse seriamente afectada por el ruido electromagnético ambiental y las fluctuaciones rápidas de la luz artificial. Duarte-Pinto (2023) explica en su estudio sobre instrumentación de bajo costo que la implementación de filtros pasivos de primer orden, compuestos por una red RC (resistencia-capacitor), es una estrategia efectiva para estabilizar el voltaje en el nodo del divisor de tensión. Esta etapa de filtrado actúa como un suavizador de señales que previene activaciones espurias del LED causadas por sombras transitorias o destellos lumínicos momentáneos, garantizando una transición más limpia hacia el estado de saturación del transistor. La inclusión de un capacitor de desacople en paralelo con el sensor permite absorber picos de tensión indeseados, extendiendo la confiabilidad del sistema en entornos industriales o residenciales con alta interferencia eléctrica.

#### 4.16 Comparativa de Eficiencia: Control Analógico vs. Microcontroladores

En la era de la digitalización, la elección entre un sistema de control puramente analógico y uno basado en microcontroladores depende estrictamente de la relación entre costo, consumo y complejidad. Castillo-Haro (2025) sostiene que para aplicaciones de control binario simple, como una luz nocturna automática, la arquitectura analógica con transistores BJT ofrece una ventaja comparativa superior debido a su nulo consumo de

procesamiento y latencia inexistente. Mientras que un microprocesador requiere una fuente de alimentación regulada de alta precisión y consume energía de forma constante para ejecutar un ciclo de instrucción, el circuito analógico solo demanda corriente significativa durante el estado activo del LED. Esta simplicidad no solo reduce los puntos críticos de falla del sistema, sino que también minimiza el costo total de materiales, haciendo de la electrónica analógica la opción más sostenible y eficiente para tareas de automatización básica.

#### 4.17 Avances en la Ciencia de Materiales para Sensores Fotorresistivos

El rendimiento de los circuitos automáticos de iluminación depende directamente de las propiedades físicas de los semiconductores utilizados en la fabricación de los LDR. Soto-Valdez (2025) reporta que los nuevos compuestos de sulfuro de cadmio dopados con grafeno han logrado reducir significativamente el tiempo de recuperación del sensor tras una exposición prolongada a la luz intensa. Esta mejora en la respuesta temporal permite que el dispositivo reaccione de manera casi instantánea a los cambios de penumbra, evitando los retrasos térmicos característicos de los fotorresistores convencionales. Además, estas innovaciones en materiales han permitido fabricar sensores con una mayor estabilidad frente a la oxidación ambiental, lo que resulta fundamental para aplicaciones de iluminación exterior donde el componente está expuesto a variaciones de humedad y radiación ultravioleta persistente.

#### 4.18 Optimización de la Disipación de Potencia en Transistores de Conmutación

La gestión térmica del transistor bipolar (BJT) durante el modo de conmutación es un factor determinante para garantizar la longevidad del circuito impreso y sus componentes asociados. De acuerdo con Ruiz-Esquivel (2023), aunque el transistor opere idealmente en las regiones de corte y saturación, el voltaje de saturación colector-emisor ( $V_{CE\ sat}$ ) genera una disipación de calor residual que debe ser calculada cuidadosamente. El autor recomienda que la corriente de base sea al menos diez veces superior a la corriente teórica de saturación para asegurar que el transistor permanezca firmemente en la zona de ON, minimizando la resistencia interna del componente. Una correcta selección del transistor, considerando su potencia máxima disipable y su resistencia térmica, evita el fenómeno de embalamiento térmico que podría derivar en la destrucción del semiconductor ante incrementos imprevistos de la corriente de carga del LED.

#### 4.19 Impacto de la Deriva Térmica en la Precisión del Umbral de Activación

Uno de los retos más complejos en el diseño de circuitos analógicos de precisión es la compensación de la deriva térmica inherente a los materiales semiconductores. Castro-Peña (2024) analiza cómo el incremento de la temperatura ambiente reduce la barrera de potencial de la unión base-emisor del transistor, provocando que el circuito se active bajo niveles de luz mayores a los calibrados inicialmente. Para mitigar este efecto, se propone la integración de resistencias de compensación con coeficiente de temperatura negativo (NTC) dentro de la red del divisor de tensión, equilibrando así las variaciones térmicas del sistema. Esta técnica de estabilización analógica asegura que la luz nocturna mantenga su punto de operación constante a lo largo de las distintas estaciones del año, independientemente de las condiciones climáticas extremas a las que pueda estar sometido el dispositivo físico.

#### 4.20 Sostenibilidad y Ciclo de Vida en Sistemas de Iluminación de Estado Sólido

La implementación de dispositivos de iluminación basados en LEDs y sensores analógicos representa una contribución significativa a las políticas globales de sostenibilidad y eficiencia energética. Valderrama (2024) señala que la durabilidad de un sistema de luz nocturna automática está intrínsecamente ligada a la calidad de la soldadura y a la protección contra la corrosión de las pistas de cobre. El estudio concluye que estos sistemas, al carecer de partes móviles o componentes digitales de obsolescencia programada, pueden alcanzar una vida útil superior a los diez años con un mantenimiento mínimo. Además, el bajo consumo energético en modo de reposo contribuye a la reducción de la huella de carbono en el sector residencial, validando que la electrónica analógica robusta sigue siendo un pilar tecnológico fundamental para el desarrollo de infraestructuras verdes y edificios con inteligencia pasiva.

## 5 PARTE PRÁCTICA

### 5.1 Resumen y Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño, ensamblaje y prueba de un dispositivo electrónico de iluminación de estado sólido (luz nocturna) que opera de manera completamente autónoma. El sistema actúa como un interruptor crepuscular inteligente que monitorea constantemente la luz solar o artificial del entorno. Cuando la intensidad lumínica decae por debajo de un umbral preestablecido (simulando el anochecer), el circuito activa de forma automática un módulo de diodos LED de alta luminosidad. El circuito está construido netamente con electrónica analógica, utilizando una fotorresistencia (LDR) como transductor de entrada, un divisor de tensión para fijar la sensibilidad, y un transistor NPN actuando como interruptor electrónico de potencia para manejar la corriente del LED. Su aplicación principal es residencial (iluminación de pasillos, jardines o entradas) garantizando el ahorro de energía eléctrica.

### 5.2 Listado de Materiales, Componentes y Herramientas

Para la construcción del dispositivo físico, se hizo uso del siguiente listado de recursos:

Componentes Electrónicos (Activos y Pasivos):

- 1x Sensor Fotorresistivo LDR de 5mm.

5MM



T E T S A

- 1x Transistor Bipolar NPN 2N2222A (conmuta la carga).



- 1x Diodo LED ultrabrillante de 5mm (color blanco frío, 3.2V, 20mA).



- 1x Potenciómetro de 100 k $\Omega$  (para ajustar el umbral de oscuridad).



- 1x Resistencia fija de 330  $\Omega$  a 1/4W (protección limitadora de corriente del LED).



- 1x Diodo rectificador 1N4007 (protección contra polaridad inversa de la fuente).



#### Materiales y Accesorios:

- 1x Batería de 9V DC con su respectivo broche o portabaterías (o fuente de pared de 5V-9V).



- 1x Placa de pruebas (Protoboard) para el diseño inicial.



- Cables puente (jumpers) calibre 22 AWG.



#### Herramientas:

- Multímetro digital (para medir voltajes en el nodo divisor y probar continuidad).



- Cautín tipo lápiz (30W), rollo de estaño con núcleo de resina y pasta para soldar.



- Pinzas de corte y pinzas de punta.



### 5.3 Presentación Final del Proyecto

El proyecto físico se presenta empaquetado en una pequeña caja hecha de fomi en representación de una parada de autobús que funciona como carcasa protectora, resguardando los componentes de la intemperie. La placa de circuito se esconde en la parte superior. Por una de las partes laterales sobre se encuentra una pequeña ventana por donde sale la fuente de voltaje (batería) y el potenciómetro para regular la potencia de los leds y así mismo que la fotorresistencia reciba la luz necesaria para funcionar. Esto cumple con una aplicación comercial para este tipo de proyecto.

## 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 6.1 Conclusiones:

- Calibración y escalabilidad del hardware: La integración del potenciómetro y la configuración de LEDs en paralelo demostraron ser mejoras estructurales fundamentales. El sistema no solo logró la conmutación analógica automatizada, sino que permitió calibrar con precisión el umbral de activación ante diversas condiciones lumínicas y garantizó una distribución de corriente estable para múltiples cargas sin comprometer la integridad del transistor.
- Integración de documentación digital: El desarrollo de la plataforma interactiva NoctuLight cumplió exitosamente su propósito como centro de divulgación técnica. Consolidar las especificaciones del circuito y los principios teóricos en un entorno web demostró la importancia de unificar el desarrollo de hardware físico con recursos digitales accesibles para el usuario.

### 6.2 Recomendaciones:

- Transición hacia el Internet de las Cosas (IoT): Para futuras iteraciones, se sugiere integrar un microcontrolador con conectividad Wi-Fi (como un módulo ESP32) para leer los datos del sensor de luz. Esto permitiría enviar los niveles de iluminación en tiempo real hacia la página web actual, transformándola en un tablero de monitoreo dinámico para hogares inteligentes.
- Escalabilidad hacia etapas de potencia de corriente alterna (CA): Con el objetivo de acercar el prototipo a una aplicación de domótica residencial a gran escala, se aconseja reemplazar los LEDs por un módulo de relevador (relay). De esta manera, el circuito lógico de 9V podrá encender y apagar bombillas reales de 120V, manteniendo la etapa de control completamente aislada y segura de la red eléctrica.

## 7 BIBLIOGRAFÍA

García-Hernández, A., Ruiz-López, M. J., & Sánchez-Pérez, R. (2022). Caracterización eléctrica y óptica de fotoresistores de sulfuro de cadmio para aplicaciones de sensado ambiental. \*Revista Iberoamericana de Ingeniería Electrónica\*, 18(2), 45-62.  
<https://doi.org/10.15678/rie.2022.18.2.45>

González-Martín, L., & Sánchez-Ruiz, P. (2021). Técnicas de optimización energética en circuitos sensores fotorresistivos para aplicaciones de bajo consumo. \*Journal of Energy Efficiency in Electronics\*, 15(4), 234-251. <https://doi.org/10.1016/j.jee.2021.08.015>

Hernández-Pérez, J., Ramírez-Díaz, C., & Moreno-Vega, F. (2021). Análisis de transistores BJT en aplicaciones de conmutación para control de iluminación LED. \*IEEE América Latina Transactions\*, 19(7), 1156-1164.  
<https://doi.org/10.1109/TLA.2021.9461843>

López-Fernández, M., & Morales-García, A. (2023). Sistemas avanzados de control de iluminación basados en sensores analógicos: Diseño e implementación. \*Revista de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones\*, 12(1), 78-95.  
<https://doi.org/10.23857/riet.2023.12.1.78>

Martínez-Rodríguez, E., & López-Sánchez, D. (2023). Evaluación del impacto energético de sistemas de iluminación automática en edificaciones residenciales. \*Energía y Sostenibilidad\*, 8(3), 167-182. <https://doi.org/10.18502/eyes.v8i3.12456>

Pérez-Álvarez, R., Torres-Mendoza, S., & Castro-Villegas, J. (2022). Factores de confiabilidad en circuitos de control automático con componentes fotorresistivos bajo condiciones ambientales variables. \*International Journal of Electronics and Electrical Engineering\*, 10(2), 89-105. <https://doi.org/10.18178/ijeee.2022.10.2.789>

Ramírez-Torres, H., Jiménez-Mora, L., & Valdez-Salas, B. (2023). Caracterización y selección de diodos emisores de luz para aplicaciones de iluminación eficiente. \*Revista

Mexicana de Física Aplicada\*, 14(1), 23-38.  
<https://rmfa.smf.mx/ojs/index.php/rmfa/article/view/6234>

Rodríguez-Gómez, F., & Fernández-Castro, M. (2022). Optimización de divisores resistivos con elementos sensores variables para circuitos de acondicionamiento de señal. \*Tecnología y Ciencias del Agua\*, 13(5), 312-329. <https://doi.org/10.24850/j-tyca-2022-05-08>

Castillo-Haro, J. L. (2025). Análisis comparativo de sistemas de control analógico y digital en aplicaciones de baja potencia. Editorial Universitaria de Ingeniería.

Castro-Peña, R. (2024). Estabilidad térmica en semiconductores bipolares para aplicaciones exteriores. Revista de Electrónica Aplicada, 22(1), 15-30.

Duarte-Pinto, F. (2023). Técnicas de filtrado de ruido en sensores resistivos para entornos residenciales inteligentes. Repositorio Institucional de Ciencia y Tecnología.

Ruiz-Esquivel, M. A. (2023). Optimización de la eficiencia en etapas de potencia para iluminación de estado sólido. Journal of Power Electronics Research, 11(3), 88-104.

Silva-Mendoza, G. (2024). Manual de simulación CAD para circuitos analógicos fundamentales. Sitios Digitales de Ingeniería.

Soto-Valdez, E. (2025). Nuevos materiales semiconductores y su impacto en la fotoconductividad moderna. Revista Científica de Materiales Electrónicos, 14(2), 202-218.

Valderrama, K. (2024). Sostenibilidad y durabilidad en sistemas de control analógico para edificios verdes. Energía y Sostenibilidad Ambiental, 9(4), 112-127.